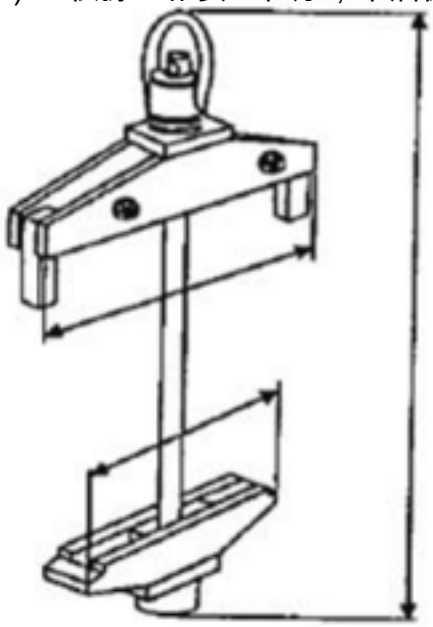
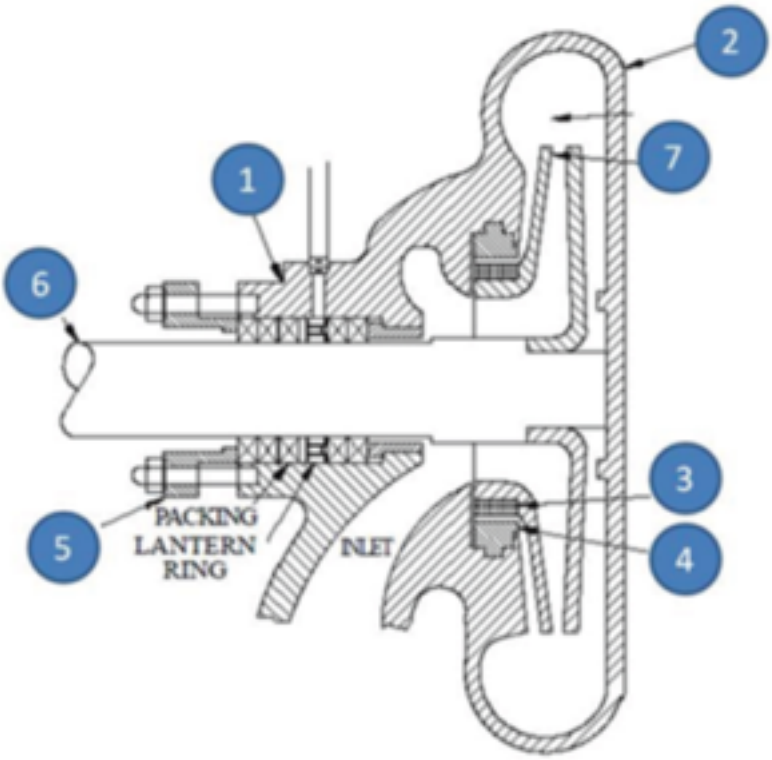
112年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(D) 1. 依據工作安全程序，柴油機進行維修工作前應先準備工具，下圖為哪一種專用工具？



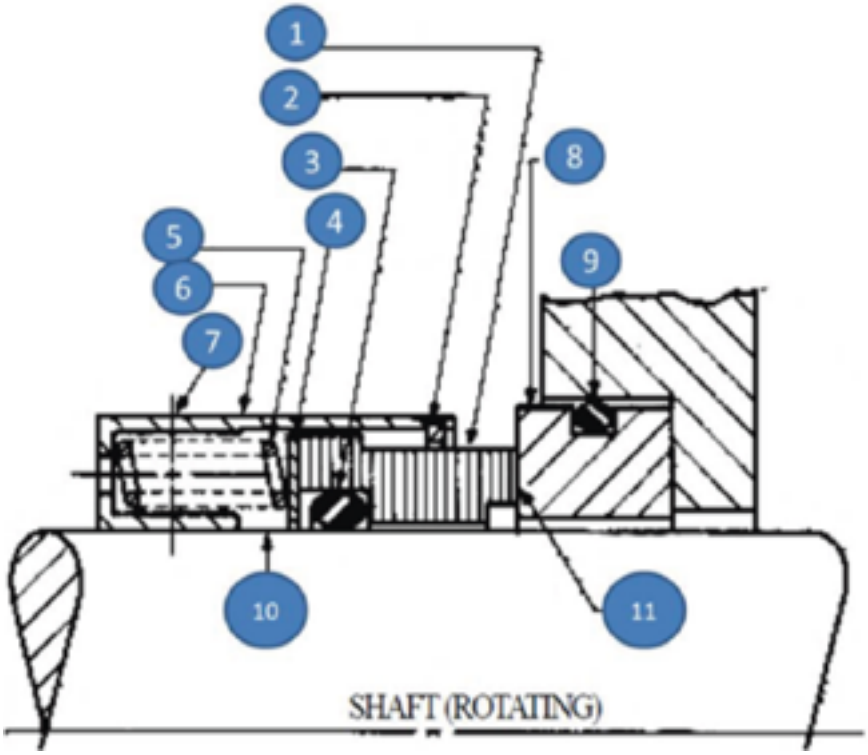
A. 油壓工具
B. 氣缸蓋吊具
C. 活塞安裝導環及支架
D. 氣缸套吊出工具

(C) 2. 離心式泵的泵軸(Pump Shaft) 為下列何者編號？



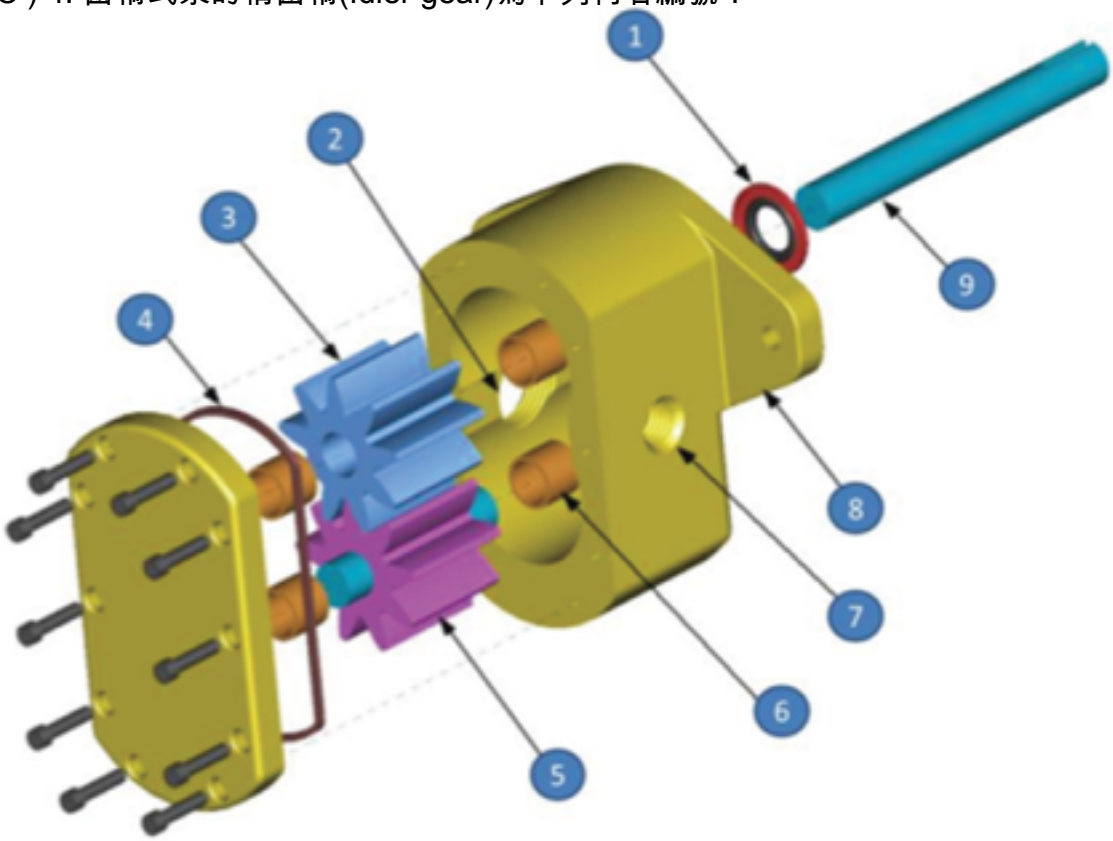
A. ④
B. ⑤
C. ⑥
D. ⑦

(D) 3. 機械軸封(Mechanical seal)中的配套環(Mating ring)是指哪一部分構造？



A. ⑤
B. ⑥
C. ⑦
D. ⑧

(C) 4. 齒輪式泵的惰齒輪(Idler gear)為下列何者編號？



A. ③
B. ④
C. ⑤
D. ⑥

(B) 5. 冷藏冷凍裝置系統中冷卻水量不足或中斷冷卻水，會造成壓縮機何種現象？

A. 壓縮機的排氣壓力過低
B. 壓縮機的排氣壓力過高
C. 高、低壓間有洩漏
D. 冷媒的冷凝溫度及壓力下降

(B) 6. 有關柴油機的增壓機檢修事項，下列敘述何者錯誤？
A. 水冷卻式之機殼，以添加腐蝕抑制劑及安裝防蝕鋅塊防止腐蝕
B. 渦輪機殼內表面因與高溫排氣接觸，故不會產生腐蝕
C. 增壓機效能降低時，檢查噴嘴、葉片、通道是否積碳
D. 定期在低負荷下噴水清洗透平側

(D) 7. 對降低大型低速柴油機氣缸套的腐蝕磨損的操作對策，下列何者錯誤？
A. 盡量提高冷卻水出口溫度
B. 正確的重油淨化處理
C. 選用鹼質正確的汽缸油
D. 控制掃氣溫度在露點以下

(A) 8. 下列何者不是冷媒壓縮機不能啟動運轉的主要原因為何？
A. 出、入口閥全開啟
B. 冷卻水泵浦未啟動
C. 過負荷繼電器作動
D. 電壓太低或欠相

(B) 9. 12極，440V，60Hz之三相Y接同步電動機，若其每相輸出功率為4kW，則該機之總轉矩應為多少牛頓-公尺？

$$300/\pi$$

A.

$$600/\pi$$

B.
C. 300
D. 600

(C) 10. 鍋爐鋼板及爐管因過度添加化學藥劑造成的腐蝕現象，稱為下列何者？
A. 電解腐蝕
B. 酸性銹蝕
C. 鹼性脆化

D. 過熱燒蝕

(B) 11. 中間軸承會發生損傷部位通常在何處？
A. 上軸瓦
B. 下軸瓦
C. 前軸瓦
D. 後軸瓦

(A) 12. 二氧化碳滅火系統，在設置上機艙空間的使用量佔總空間量的百分之幾？
A. 40%
B. 50%
C. 60%
D. 70%

(A) 13. 下列何者不是造成柴油主機滑油系統溫度過高的最主要原因？
A. 滑油壓力過低
B. 油溫調節失靈
C. 長時間短負荷工作
D. 活塞環漏氣旁吹

(B) 14. 下列何者不屬於柴油機高壓油泵柱塞與套筒過度磨損後的現象？
A. 霧化不良
B. 轉速增加
C. 油壓力降低
D. 各缸功率不等

(B) 15. 小型冰箱，其除霜方式多為下列何種方式？
A. 冷卻水除霜
B. 自動計時器來控制除霜
C. 拔掉電源插頭
D. 打開冰箱箱門

(C) 16. 適用於作艙底水泵、油泥渣泵，此為何種類的泵？
A. 離心式泵
B. 旋轉式泵
C. 往復式泵
D. 噴射式泵

(C) 17. 鍋爐飽和水變成同溫度飽和蒸汽，所需要的熱量是？
A. 潛熱 + 顯熱
B. 顯熱（Sensible heat）
C. 潛熱（Latent heat）
D. 全熱量（Total heat）

(B) 18. 緊急發電機油底櫃（Sump Tank)油位增高，下列原因何者錯誤？
A. 滑油冷卻器破漏
B. 水泵皮帶斷裂
C. 氣缸套密封圈損壞而漏水
D. 噴油閥油管滲漏燃油

(B) 19. 依照火災檢測規定，多久需檢查機艙煙火偵測系統？
A. 一個月
B. 三個月

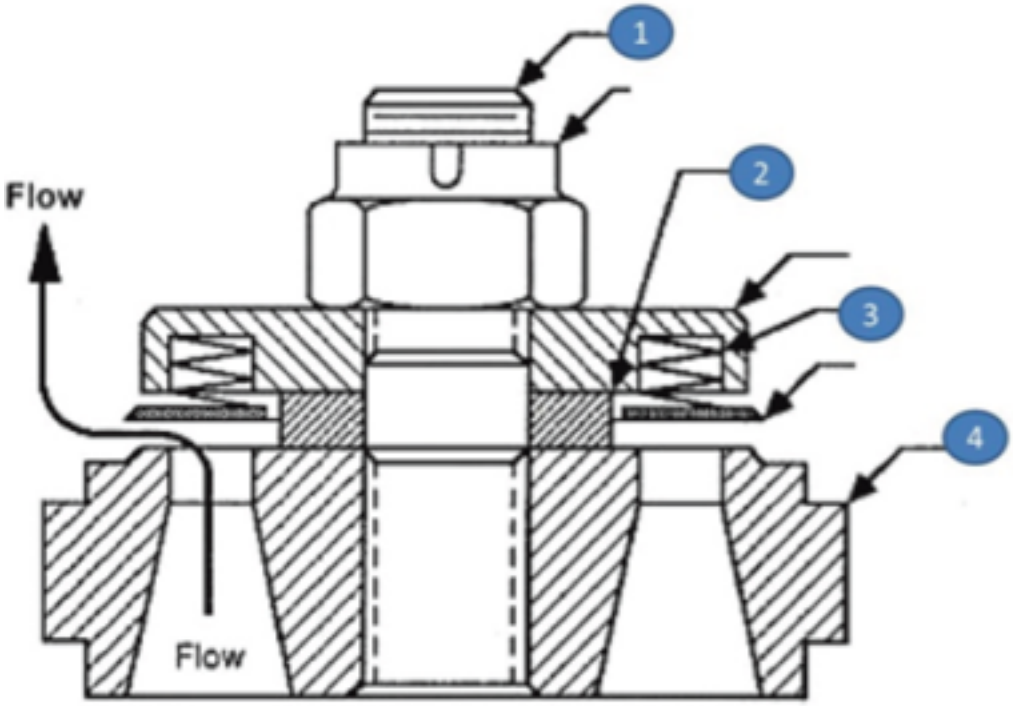
C. 四個月
D. 六個月

(D) 20. 氣缸油的目的在潤滑氣缸壁與活塞環間接觸面，下列何者不是其功用？
A. 活塞環維持氣密
B. 防止燃氣旁吹
C. 提高壓縮壓力
D. 增加引擎輸出功率

(C) 21. 依據MARPOL73/78公約及議定書所指的特定區域，不包含下列何者？
A. 地中海區域
B. 波羅的海區域
C. 北極區域
D. 黑海區域

(A) 22. 蘇格蘭式鍋爐裝置於水室空間維繫鍋爐平板及前後兩側端板之加強物為何？
A. 牽桿（Stay）
B. 煙管（Smoke tube）
C. 煙道（Uptake）
D. 降水管（Down comer）

(D) 23. 空壓機氣閥閥座為下圖何者編號？



A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

(B) 24. 齒輪式泵浦中，下列何者不是泵浦震動過度的原因？
A. 空蝕現象
B. 黏度太低
C. 馬達或泵浦的軸承磨損
D. 泵浦內有異物

(A) 25. 船用活塞式空氣壓縮機，其吸入閥和吐出閥敘述何者錯誤？

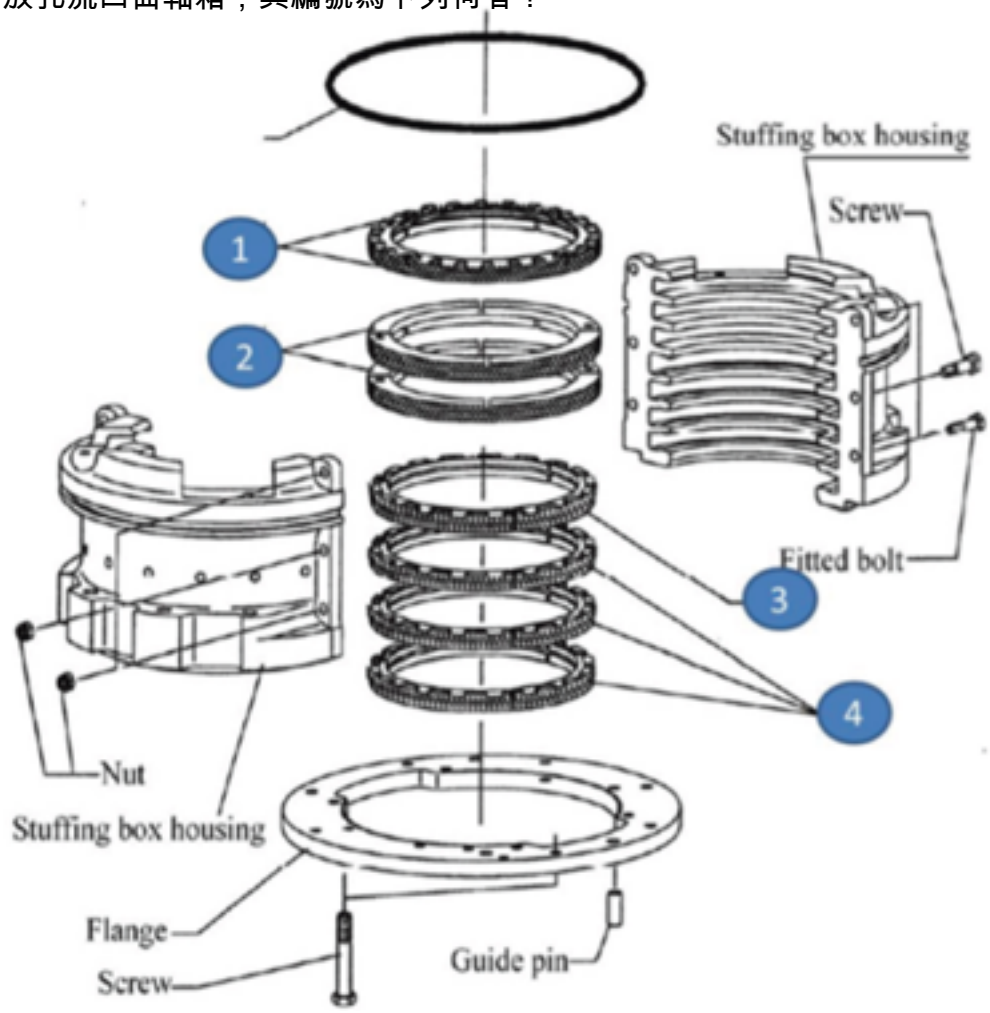
A. 閥開啟要慢，關閉要迅速，對活塞的運動無延遲現象
B. 閥關閉的力量要小，以減輕對閥座的磨耗
C. 閥和閥座要密合，保持氣密
D. 強度要夠，材質要輕

(B) 26. 關於同步發電機的敘述，下列何者是不正確的？
A. 凸極形轉子通常適用於低速或中速，圓筒形轉子通常適用於較高速
B. 圓筒形轉子適用於水輪交流發電機
C. 凸極形轉子有較多磁極
D. 同步發電機是在一定頻率下，有一定轉速的交流電機

(C) 27. 鍋爐的主蒸汽停止閥前後裝設旁通閥（By-pass Valve）主要的功能為何？
A. 主蒸汽閥的備用閥，故障時代用
B. 不同設備的分別供汽，減輕閥的負擔
C. 預暖管及排放疏水，增大背壓使開閥容易
D. 不同負載時的選擇供汽，輪替使用

(B) 28. 潤滑油添加劑的功能中，何者可使潤滑油提高抗氧化能力？
A. 清潔分散劑
B. 抗氧化、腐蝕劑
C. 降凝劑
D. 防鏽劑

(D) 29. 二衝程柴油機活塞桿填料函的刮油環能將曲軸箱中飛濺到活塞桿的潤滑油刮下來，並經排放孔流回曲軸箱，其編號為下列何者？



A. ①
B. ②

C. ③
D. ④

(A) 30. 二衝程柴油機啟動時，壓縮空氣有進入氣缸，但卻無任何燃油噴入燃燒室，其可能原因為何？
A. 噴油泵或燃油閥內有空氣
B. 燃油中含有水分
C. 氣缸內之壓縮壓力太低
D. 排氣閥漏洩

(D) 31. 下列何者非電容器基本故障原因？
A. 二極板短路
B. 開路
C. 接地點短路
D. 電流大小

(C) 32. 下列何種空氣濾清器（Air filter），係利用氣流慣性作用下兩油面接觸，過濾灰塵雜質並可使空氣進入機器前能去除其所含之油分？
A. 離心式空氣濾清器
B. 乾式空氣濾清器
C. 油浴式空氣濾清器
D. 衝擊式空氣濾清器

(C) 33. 關於新式艉軸前端軸封之單式循環器裝置，下列何者非其特點？
A. 滑油自然循環
B. 可不必依賴泵
C. 利用活塞與軸之往復運動
D. 適用大型及高速船舶艉軸管軸承

(B) 34. 船舶主機之空氣冷卻器髒污時，空氣經冷卻器之壓降將增加，致使掃氣量減少，故須注意其壓力降，一般正常的壓力降範圍為何？
A. 50～100 mm水柱
B. 150～200 mm水柱
C. 350～400 mm水柱
D. 450～500 mm水柱

(D) 35. 電動馬達例行性保養依構造區分為哪三部份進行檢查？
A. 定子、轉子、基座
B. 定子、端蓋、基座
C. 轉子、端蓋、基座
D. 定子、轉子、端蓋

(C) 36. 直接傳動推進裝置最大的優點是：
A. 機動性比可變螺距螺槳傳動好
B. 軸系佈置自由
C. 低速機油耗低，螺槳效率高
D. 在各種工況下，效率均高

(C) 37. 曲柄軸撓度除了重大意外事故及更換軸承外，正常的情形下應多久量測一次？
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年

(A) 38. 下列何者會造成運轉中的柴油機失速停止？
A. 燃油中含有大量水分
B. 噴油定時太遲
C. 柴油機過負荷
D. 排氣閥漏氣

(C) 39. 下列何者不是主機無法達到正常輸出馬力的原因？
A. 排氣溫度過高
B. 氣缸內壓力不足
C. 排氣背壓低
D. 燃燒不良

(A) 40. 鍋爐極低水位時，會造成下列何種結果？
A. 燃燒器跳脫
B. 給水泵脫脫
C. 增加三元自動給水控制
D. 增加給水泵加水